产品碳足迹核算报告

核算编号：NGYZL-PCF-2025-F0122212

产品名称	钢丝绳芯输送带
规格型号	ST630-ST7500
委托单位	XXXXX 带有限公司
结果展示	1 米规格为 钢丝绳芯输送带所排放的温室气体排放量结果如下： 1.摇篮到工厂大门（A1- A3）：kgCO_2 eq；2.运输到南京钢铁（A4）：1.66E+00 kgCO_2 eq
核算单位	南京鑫智链科技信息有限公司 核算：李 旭 审 核 ： 于 文 滨 批准：陶立春
核算信息	通标标准技术服务有限公司
报告日期	2025 年 10 月 15 日

产品碳足迹核算报告

前言

气候变化正在以越来越快的速度，愈演愈烈的强度和规模对人类生存环境的方方面面造成影响。当前，面对全球气候变化及其影响是如今人类面临的严峻挑战，因气候变化带来的全球海平面上升、粮食减产、生态系统恶化、极端天气频发及能耗增加的问题将直接影响人类社会经济系统，危害人类生存环境。根据联合国政府间气候变化委员会（IPCC）的评估报告，基于化石燃料为主要能源的生产活动排放的温室气体与气候变化有着强相关性。以 CO2 为主的温室气体由于“温室效应”导致全球气候变暖已成为全球科学家们的共识。为面对全球气候变化，控制温室气体排放，2015 年 12 月《联合国气候变化框架公约》近 200 个缔约方通过《巴黎协定》，同意将 21 世纪内全球平均升温控制在工业化前的 2℃以内，并为控温 1.5℃而努力。中国积极应对气候变化，坚守巴黎协定承诺，承诺在 2020 年底建设全国统一的碳排放权交易市场（电力行业），二氧化碳排放 2030 年达峰值并争取尽早达峰，2060 年实现碳中和。为有效应对碳交易市场对工业生产的影响以及工业产品对气候变化的影响，必须对工业生产过程的碳排放、碳足迹进行研究并以此为理论依据指导工业发展的节能减排技术改造以及低碳发展。

XXXXXX 限公司依据 ISO14067 标准的要求，于 2025 年 8 月启动青岛环球输送带有限公司 ST630-ST7500 钢丝绳芯输送带的碳足迹核算，积极进行温室气体减排行动，为企业日后更有效地实施温室气体减量化、打造绿色低碳的产品打下了坚实基础。

一、公司简介

二、产品信息

2.1 产品名称

绳芯输送带

2.2 产品规格及型号

钢丝绳芯输送带

2.3 产品介绍

钢丝绳芯输送带是以钢丝绳为骨架的橡胶运输带。具有拉伸强度大、抗冲击好、寿命长、使用伸长小、成槽性好、耐屈挠性好的优点，适用于长距离、大运程、高速度输送物料。该产品是由芯胶、钢丝绳、覆盖层和边胶构成特点:1.强度高，安全系数高;2.伸长极小，张紧行程距离短;3.钢丝绳与橡胶结合牢固，动态性能优良;4.带体柔软，成槽性好，直线运行性好;5.抗冲击性能优良;6.接头可靠，使用寿命长

三、生产概况

3.1 生产地址

XXXXXXX 工业园

3.2 生产工艺

生产工艺主要包括以下环节：密炼工序→压成工序→硫化工序→检验包装等。

四、核算机构

4.1 核算单位信息

1.名称：南京鑫智链科技信息有限公司

2.地址：南京市江北新区卸甲甸南钢集团综合楼 6 楼

3.网址：鑫采商城（https://mro.ykhs365.com）

4.2 合作第三方认证机构

通标标准技术服务有限公司（简称“SGS”）

4.3 执行标准

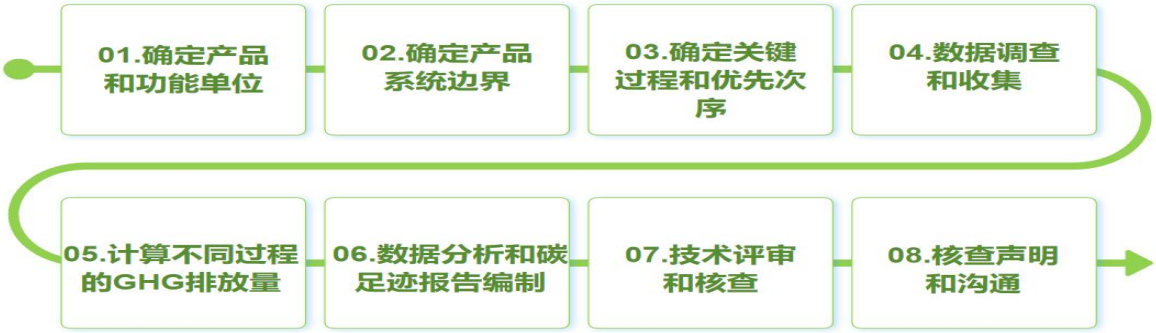
1. ISO14040:2006《环境管理生命周期评价原则与框架》

2. ISO14044:2006《环境管理生命周期评价要求与指南》

3. ISO14067:2018《温室气体产品碳足迹量化要求和指南》

4. PAS 2050:2011《商品和服务在生命周期内的温室气体排放评价规范》

4.4 产品碳足迹核查流程



五、产品碳足迹核算概述

5.1 产品碳足迹定义

产品碳足迹（ProductCarbonFootprint,PCF）是指基于产品生命周期评价方法，量化产品从原材料获取、生产制造、运输下游用户各阶段的温室气体（包括二氧化碳 CO_2 、甲烷 CH_4 、氧化亚氮 N_2O、氢氟碳化物 HFCs、全氟化碳 PFCs、六氟化硫 SF_6 、三氟化氮 NF_3 等）排放总量，以二氧化碳当量（CO_2 eq）为单位（如 $kgCO_2$ eq、tCO_2 eq）。全球变暖潜值（GWP）采用联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC）提供的因子（如 IPCC2021GWP100）。

5.2 核算范围

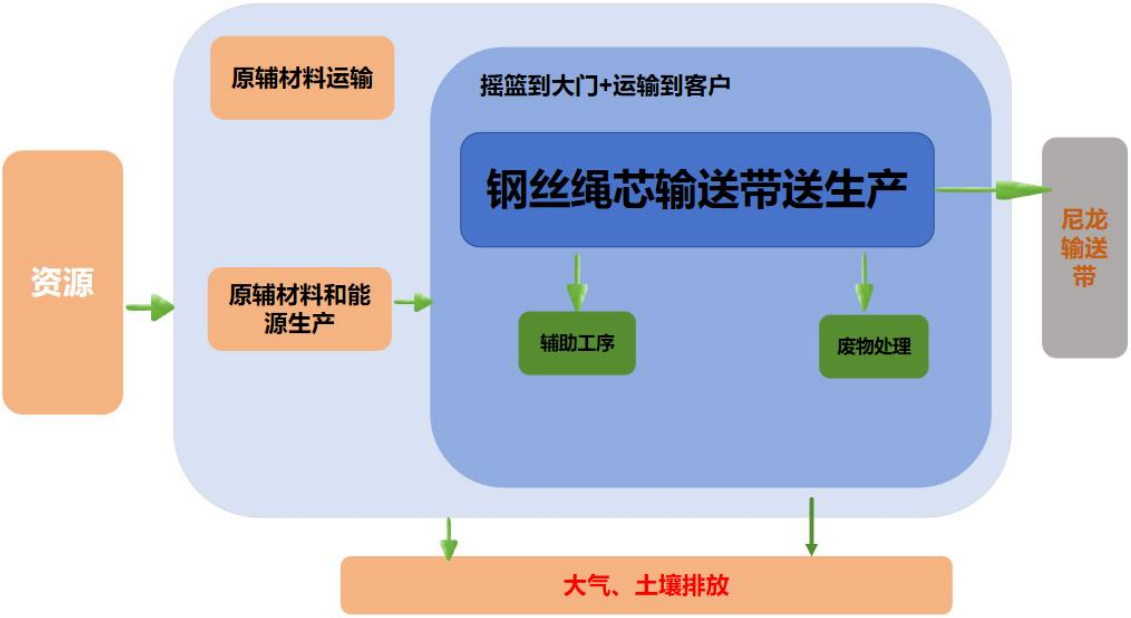
本次核算覆盖产品“摇篮到大门+运输到南钢”的生命周期核心阶段，包括：

5.2.1 原燃料获取（A1 阶段）：原材料（如橡胶、炭黑、硫磺、钢材等）、辅助材料（如软化剂、增强剂、尼龙布等）、能源（如火电、水、蒸汽等）的生产制造过程。

5.2.2 原燃料运输（A2 阶段）：原燃料从供应商运输至生产企业的过程（含运输方式、距离等）。

5.2.3 产品生产（A3 阶段）：生产过程中的原料消耗、能源投入（电力、蒸汽、天然气等）、工艺排放（如大气排放、废水及固废委外处理）等。

5.2.4 产品运输（A4 阶段）：成品从生产企业运输至下游客户（南钢）的过程。



5.3 核算关键步骤

1. 确定目标与范围：明确评价目的（如内部减排、供应链管理、产品碳足迹认证）、产品边界、生命周期阶段边界、功能单位。
2. 数据收集：收集各阶段活动数据（如原料用量、能源消耗、运输距离），优先采用企业实际生产数据（如生产报表、环境保护检测报告），生命周期评价背景数据库。
3. 排放计算：基于“活动数据×排放因子”计算各环节碳排放量，汇总得到产品碳足迹。
4. 结果验证：通过数据质量核查（如质量/能量平衡校验、排放因子对比分析）、不确定性分析确保结果可靠性。

六、产品碳足迹核算规则

6.1 声明单位

1 米规格为 ST630-ST7500 钢丝绳芯输送带

6.2 核算边界范围

本次评价边界为“摇篮到大门+运输到南钢”（A1-A4 阶段），具体如下：

生命周期阶段	包含过程	是否纳入（Y/N）

原燃料获取（A1）	原材料、辅助材料、能源的生产制造	Y
原燃料运输（A2）	原燃料从供应商至生产企业的运输	Y
产品生产（A3）	生产各工序的原料/能源消耗、排放	Y
产品运输（A4）	成品从生产企业至下游客户的运输	Y
产品使用阶段	客户使用过程的能耗及排放	N
废弃处置阶段	产品报废后的回收、处理	N

6.3 取舍原则

1. 能源的所有输入、输出均需纳入；
2. 原料的所有输入均需纳入；
3. 辅助材料质量小于原料总消耗 1%的可忽略（有毒有害物质除外）；
4. 大气、水体的所有排放均需纳入；
5. 小于固体废弃物排放总量 1%的一般性固废可忽略（危险废物除外）；
6. 道路与厂房基础设施、厂区人员生活消耗等可忽略；
7. 系统中被忽略的物料总量不得超过质量、能量或环境排放的 5%。

6.4 共生产品分配原则

共生产品是同一单元过程或产品系统中产出两种或两种以上的产品（ISO14040）。共生产品是在主要产品的生产过程中附带产生的非钢丝绳芯输送带产品，虽然不是主要产品，但具有使用价值和销售价格，可以作为商品在流通领域里进行商品交换。

共生产品应遵循以下分配规则：

a) 如果可能，应避免分配。可通过将待分配的单元过程划分为两个或多个子过程，并收集与这些子过程相关的数据，或通过系统拓展法，以纳入与共生产品相关的附件功能。

b) 如无法避免分配，则宜在不同的共生产品之间分割清单数据，这应能反映他们之间潜在的物理关系，即分配宜反映当交付的共生产品数量发生变化时清单数据的变化方式。

c) 如果无法建立清单与交付的共生产品之间的物理关系，则宜以反映共生产品之间的其他关系的方式分配清单数据。如清单数据可能会根据共生产品的经济价值，按比例在共生产品之间进行分配。如采用经济分配方式，应在 LCA 报告中纳入探讨经济价值选择的影响的敏感性分析。

d) 本次目标产品不存在与其他产品共线生产的情况，无需分配。

6.5 计算方法

采用 IPCC2021 中全球温室气体潜能（GWP100）计算方法，将各温室气体排放量换算为二氧化碳当量（CO_2 eq）。

6.6 数据来源

1. 现场数据：由 XXXXX 公司提供，为 2024 年 1 月 1 日--2024 年 12 月 30 日的实际生产数据，包括产品产量、原料/辅料消耗、能源消耗、排放监测数据等。
2. 背景数据：来源于 ecoinvent3.10 数据库及公开文献/行业报告。

七、产品碳足迹结果展示

7.1 核算结果总览

ST630-ST7500 钢丝绳芯输送带“摇篮到大门+运输到客户”（A1-A4）的碳足迹结果如下：

项目	碳足迹（$kgCO_2eq$）	占比
原燃料获取（A1）	1.111E+02	96.14%
原燃料运输（A2）	2.3333E+00	1.50%
产品生产（A3）	0.00E+00	0.00%
产品运输（A4）	44444E+00	2.37%
总计	1.43E+02	100%

7.2 各阶段明细及占比

7.2.1 原燃料获取阶段（A1）

明细	碳足迹（$kgCO_2eq$）	占比	背景数据来源
密炼工序-火电	3.95E+00	2.87%	China, Shandong|Cut-off|electricity production, hard coal
密炼工序-水(外购)	9.61E-04	0.00%	ROW|Cut-off|tap water production, conventional treatment
密炼工序-钢丝绳(外购)	1.55E+01	11.22%	ROW|Cut-off|steel production, converter, unalloyed
密炼工序-橡胶(外购)	6.83E+01	49.58%	ROW|Cut-off|synthetic rubber production
密炼工序-炭黑(外购)	1.41E+01	10.23%	GLO|Cut-off|carbon black production
密炼工序-硫磺(外购)	3.15E-01	0.23%	ROW|Cut-off|sulfur production, petroleum refinery operation
密炼工序-软化剂(外购)	1111111E+00	2.12%	GLO|Cut-off|market for paraffin
密炼工序-增强剂(外购)	2.06E+01	14.93%	ROW|Cut-off|epoxy resin insulator, SiO2 production
压成工序-火电	1.48E+00	1.07%	China, Shandong|Cut-off|electricity production, hard coal
压成工序-水(外购)	4.81E-04	0.00%	ROW|Cut-off|tap water production, conventional treatment
压成工序-蒸汽(外购)	11111111E+00	1.02%	ROW|Cut-off|steam production, in chemical industry
硫化工序(包装)-火电	4.94E-01	0.36%	China, Shandong|Cut-off|electricity production, hard coal
硫化工序(包装)-水(外购)	111111E-04	0.00%	ROW|Cut-off|tap water production, conventional treatment
硫化工序(包装)-蒸汽(外购)	7.05E+00	5.12%	ROW|Cut-off|steam production, in chemical industry
硫化工序(包装)-钢材	1111E+00	1.12%	ROW|Cut-off|steel production, converter, unalloyed
硫化工序(包装)-PP 帆布	1.71E-01	0.12%	GLO|Cut-off|market for textile, nonwoven polypropylene
小计	**1.38E+02**	**100%**	

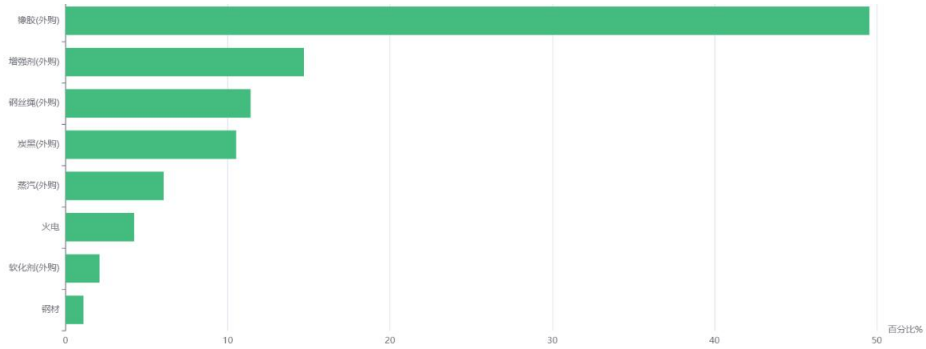
7.2.2 原燃料运输阶段

明细	碳足迹（$kgCO_2$ eq）	占比	数据来源
钢丝绳(外购)	111119E-01	23.24%	ROW|Cut-off|market for transport, freight, lorry >32 metric ton, EURO6
橡胶(外购)	111112E+00	47.72%	GLO|Cut-off|market for transport, freight, sea, container ship
炭黑(外购)	6.24E-01	29.04%	ROW|Cut-off|market for transport, freight, lorry >32 metric ton, EURO6
小计	**2.15E+00**	**100%**	

7.2.3 运输至下游客户（南钢）的碳足迹

运输方式	距离（km）	碳足迹（$kgCO_2$ eq）	占比	数据来源
公路	680	3.39E+00	100%	ROW|Cut-off|market for transport, freight, lorry >32 metric ton, EURO6
合计（A4）		**3.39E+00**	**100%**	

7.3 敏感性分析



数据项	敏感度（绝对值）
橡胶(外购)	49.553204%
增强剂(外购)	14.697277%
钢丝绳(外购)	11.408571%
炭黑(外购)	10.517324%
蒸汽(外购)	6.044071%
火电	4.233683%
软化剂(外购)	2.091975%
钢材	1.105207%

7.4 “不确定性分析”内容

数据质量会带来环境影响的不确定性，为了评估数据质量对结果的不确定性，本研究基于蒙特卡洛模拟，进行了 1000 次产品碳足迹运算，并以此生成了产品碳足迹数据分布，结果如图所示。

八、产品碳足迹总结与建议

8.1 结果总结

原燃料获取阶段为主要排放源，占比 96.14%，其中橡胶、钢丝绳及增强剂贡献最大，后续可寻找低碳的原料货源;在能源消耗环节中，火电排放的 $kgCO_2$ eq 较大，后续需要加强控制。

8.2 优化建议

1. **能源效率提升：**加强生产环节节能改造，提高电力、天然气等能源利用率；探索太阳能、光伏等清洁能源替代外购电力，减少能源相关碳排放。
2. **原材料优化：**选用低碳原料，提升原料利用率以减少消耗；要求供应商开展产品碳足迹评价及数据披露，推动上游减排。
3. **工艺改进：**优化生产工艺，减少废弃物产生；加强副产品回收利用，进一步通过系统扩展法抵扣环境负荷。
4. **运输优化：**采用低碳运输方式，整合物流资源以缩短运输距离，降低运输阶段碳排放。

5. **管理强化**：建立全生命周期数据追踪体系，定期开展碳足迹自查；加强员工低碳意识培训，推动绿色生产理念落地。

九、产品碳足迹核算结果的局限性

1. **环境影响类型单一**：本研究仅选取气候变化这一种环境影响类型，侧重于全球变暖问题，未涵盖臭氧破坏、酸化作用、淡水富营养化等其他环境影响，评价指标具有局限性。
2. **数据不确定性**：背景数据库（如原材料制造、能源数据）的依赖度较高，其不确定性直接影响最终结果。
3. **系统边界限制**：未包含产品使用、回收和废弃阶段的碳排放，仅覆盖“摇篮到下游供应商大门”阶段，无法反映产品全生命周期（“摇篮到坟墓”）的完整环境影响。

报告编制单位：南京鑫智链科技信息有限公司

报告日期：2025 年 11 月 20 日

报告有效期：